

# PLATEFORMES ET TECHNOLOGIES DE L'IOT

Conception et Implémentation d'une Plateforme IoT

Cloud & IoT

Pr AIT OUALHAJ OMAR

2025-2026

## Résumé du Projet

L'objectif de ce projet est de concevoir et implémenter une **plateforme IoT complète** permettant la collecte, la transmission, le stockage et la visualisation de données issues de capteurs physiques.

Chaque groupe d'étudiants devra développer une architecture IoT fonctionnelle comprenant :

- une couche **Edge** pour l'acquisition des données,
- une couche **Réseau** pour la communication IoT,
- une couche **Plateforme** pour le traitement et la visualisation.

### Organisation du projet

- Travail en **binôme**
- Livrables : **plateforme fonctionnelle + rapport technique**

# 1 Architecture Technique

Le système IoT développé dans ce projet doit suivre une architecture multi-couches.

## 1.1 Couche Acquisition (Edge)

Cette couche permet la collecte de données depuis des capteurs physiques.

### Matériel autorisé

- ESP32
- Raspberry Pi
- Arduino

### Capteurs possibles

- Température
- Humidité
- Luminosité
- Mouvement
- Qualité de l'air

### Exemple de données transmises

```
{
  "device_id": "sensor_01",
  "temperature": 24.5,
  "humidity": 60,
  "timestamp": "2026-04-11"
}
```

## 1.2 Couche Transport (Communication IoT)

Cette couche assure la transmission des données vers la plateforme.

### Protocoles autorisés

- MQTT (recommandé)
- HTTP REST
- LoRaWAN

Un broker MQTT tel que **Eclipse Mosquitto** peut être utilisé pour gérer la communication *publish/subscribe*.

## 1.3 Couche Plateforme (Backend / Cloud)

La plateforme logicielle devra inclure :

- **Backend** : Python (Flask ou FastAPI)
- **Base de données** : SQLite, MongoDB ou PostgreSQL
- **Dashboard** : Streamlit, Grafana ou Node-RED

# 2 Fonctionnalités Obligatoires

La plateforme doit permettre les fonctionnalités suivantes :

### 1. Réception des données

Implémentation d'une API REST :

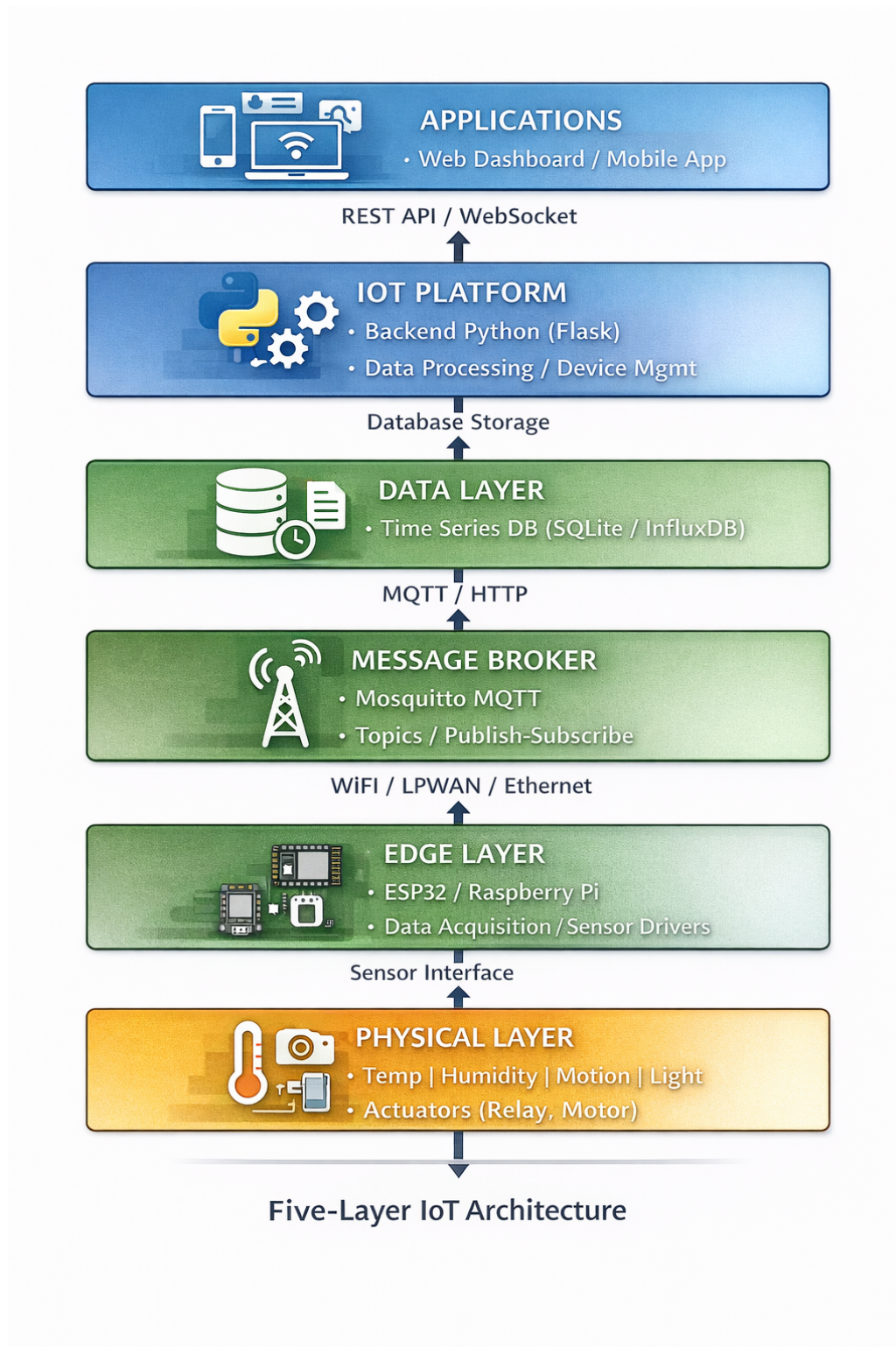


FIGURE 1 – Architecture générale de la plateforme IoT

```
POST /api/sensors
```

## 2. Stockage des données

Toutes les mesures doivent être enregistrées dans la base de données.

## 3. Consultation des données

```
GET /api/data
```

## 4. Visualisation

Affichage des données :

- en temps réel
- sous forme de graphiques historiques

## 5. Identification des capteurs

Chaque capteur doit posséder un identifiant unique :

```
device_id
```

## 6. Consultation des données

- authentification utilisateur
- alertes (email / notification)
- API REST complète
- analyse IA
- contrôle d'actionneurs

### 3 Cas d'Utilisation par Groupe

Chaque binôme doit implémenter l'architecture IoT sur un cas d'usage spécifique.

| Groupe | Sujet du Projet                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 1      | Station météo IoT intelligente                       |
| 2      | Surveillance environnementale du campus              |
| 3      | Système d'irrigation intelligente                    |
| 4      | Surveillance de serre agricole                       |
| 5      | Smart parking pour campus universitaire              |
| 6      | Surveillance énergétique d'un bâtiment               |
| 7      | Système IoT de détection d'intrusion                 |
| 8      | Monitoring qualité de l'air urbain                   |
| 9      | Gestion intelligente de l'éclairage public           |
| 10     | Monitoring niveaux d'eau (barrage ou réservoir)      |
| 11     | Gestion intelligente des déchets urbains             |
| 12     | Suivi de véhicules IoT                               |
| 13     | Monitoring production énergie solaire                |
| 14     | Surveillance laboratoire intelligent                 |
| 15     | Surveillance trafic routier intelligent              |
| 16     | Plateforme IoT pour véhicules autonomes (simulation) |